

## Estructuras de Datos — Programa y cronograma 2026-2

Programa y cronograma del curso para el calendario académico 2026-2 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, con los horarios de la sección B.

### Identificación

| Campo             | Valor                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Nombre            | Estructuras de Datos                        |
| Código            | 300CIP009                                   |
| Sección           | B                                           |
| Semestre          | 2026-2                                      |
| Docente sección B | Carlos Andrés Delgado Saavedra              |
| Horario           | Miércoles 17:00–19:00 y viernes 14:00–17:00 |
| Salón             | PL-3.1                                      |
| Periodo           | 27 de julio al 29 de noviembre de 2026      |
| Lenguajes         | C (ANSI) y C++                              |

### Textos guía

1. R. Thareja, *Data Structures Using C*, 2018.
2. N. Kalicharan, *Data Structures in C*, 2008 (1.<sup>a</sup> ed.).
3. R. Sebesta, *Concepts of Programming Languages*, 2015.
4. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4.<sup>a</sup> ed. (CLRS).

### Descripción

El curso introduce al estudiante al modelamiento e implementación de problemas de ingeniería usando estrategias de abstracción de datos. Se enfoca en la descomposición de un programa en el componente de datos y el componente algorítmico, presenta el costo y los beneficios de estructuras dinámicas y estáticas, y cierra con la escogencia de la estructura apropiada para modelar problemas actuales. En la asignatura: (i) se apropian y aplican conocimientos de ciencias de la computación; (ii) se implementan algoritmos correctos y eficientes; (iii) se analizan algoritmos a través de demostraciones y de la interpretación de resultados experimentales; y (iv) se justifican decisiones de diseño e implementación.

### Objetivos de aprendizaje

- **OA1** Apropiar conocimientos de computación a través de la participación activa en el diseño e implementación de estructuras de datos simples para el modelamiento de problemas de ingeniería (resultados 1.1, 1.3, 1.4).
- **OA2** Diseñar e implementar soluciones a problemas de ingeniería mediante el uso de herramientas, considerando impactos sociales y medioambientales (2.4, 2.6, 2.7).
- **OA3** Describir ideas con argumentos precisos y basados en evidencia (3.2, 3.4 — material técnico en inglés).
- **OA5** Liderar y participar en equipos disciplinares en proyectos de pequeña escala (5.1, 5.2).

## Estrategias didácticas

Asignatura orientada por problemas algorítmicos de la literatura y de arenas de programación públicas. Clase magistral, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en simulaciones (servidor de juzgamiento automático con retroalimentación). Los problemas se formulan mayormente en inglés; eventualmente hay comprobaciones de lectura.

## Evaluación

|            | Parcial 1 | Parcial 2 | Proyecto | Tareas y otros |
|------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Porcentaje | 30 %      | 30 %      | 30 %     | 10 %           |

- El proyecto es individual y tiene dos entregas: un avance funcional (10 %) y la entrega final con sustentación (20 %).
- *Tareas y otros*: el promedio de las cuatro tareas vale 8 %; los quices (comprobaciones de lectura), los ejercicios en clase y la participación completan el 2 %.
- Las tareas son individuales, con problemas conceptuales y de implementación.
- Los parciales se hacen en la sesión del viernes.

## Calendario académico 2026-2 (FIC)

| Hito                            | Fecha                              |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Inicio de clases                | Lunes 27 de julio (semana 1)       |
| Última fecha de cancelación     | Sábado 7 de noviembre (semana 14)  |
| Fin del período académico       | Sábado 28 de noviembre (semana 17) |
| Notas definitivas en Secretaría | Miércoles 2 de diciembre           |

Festivo que afecta el curso: viernes 7 de agosto (Batalla de Boyacá).

## Cronograma de sesiones

Miércoles de 2 horas (17:00–19:00) y viernes de 3 horas (14:00–17:00).

| # | Fecha | Día | Tema                                                          | Tareas y entregas |
|---|-------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 29/07 | Mi  | Presentación del curso; repaso de programación básica         |                   |
| 2 | 31/07 | Vi  | Lenguajes de programación; proceso de compilación; paradigmas |                   |
| 3 | 05/08 | Mi  | Introducción a la complejidad computacional                   |                   |
| — | 07/08 | Vi  | Festivo (Batalla de Boyacá)                                   |                   |
| — | 12/08 | Mi  | Sin clase                                                     |                   |
| — | 14/08 | Vi  | Sin clase                                                     |                   |
| 4 | 19/08 | Mi  | Análisis de complejidad computacional                         |                   |
| 5 | 21/08 | Vi  | Análisis de complejidad computacional: ejercicios             |                   |
| 6 | 26/08 | Mi  | Análisis de complejidad computacional: notación O             |                   |
| 7 | 28/08 | Vi  | C/C++: manejo de memoria                                      |                   |

| #  | Fecha | Día | Tema                                                                                                                                                  | Tareas y entregas                                        |
|----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8  | 02/09 | Mi  | C/C++: punteros y arreglos; arreglos bidimensionales                                                                                                  | Se publica la Tarea 1 (entrega lu 14/09)                 |
| 9  | 04/09 | Vi  | C/C++: paso de parámetros por referencia; repaso POO                                                                                                  |                                                          |
| 10 | 09/09 | Mi  | Introducción a la abstracción de datos; tipos abstractos de datos                                                                                     | Tarea 2 abierta desde el mi 17/09 (entrega lu 05/10)     |
| 11 | 11/09 | Vi  | TAD Lista, Pila y Cola: contrato y ejemplos de uso                                                                                                    |                                                          |
| 12 | 16/09 | Mi  | Ejercicios con los TAD Lista, Pila y Cola                                                                                                             |                                                          |
| 13 | 18/09 | Vi  | STL de C++                                                                                                                                            |                                                          |
| 14 | 23/09 | Mi  | STL de C++: iteradores, algoritmos y ejercicios                                                                                                       | Se publica el proyecto (avance vi 30/10, final lu 16/11) |
| —  | 25/09 | Vi  | <b>PARCIAL 1</b>                                                                                                                                      |                                                          |
| 15 | 30/09 | Mi  | Implementaciones del TAD Lista: estáticas; insertion sort sobre la lista estática                                                                     |                                                          |
| 16 | 02/10 | Vi  | Implementaciones del TAD Lista: enlazadas; merge sort sobre la lista enlazada                                                                         | Se publica la Tarea 3 (entrega lu 26/10)                 |
| 17 | 07/10 | Mi  | Implementaciones del TAD Pila                                                                                                                         |                                                          |
| 18 | 09/10 | Vi  | Implementaciones del TAD Cola                                                                                                                         |                                                          |
| 19 | 14/10 | Mi  | Implementaciones: ejercicios; quicksort con <b>particionar</b>                                                                                        |                                                          |
| 20 | 16/10 | Vi  | Contenedores <b>list</b> , <b>deque</b> , <b>stack</b> , <b>queue</b>                                                                                 | Se publica la Tarea 4 (entrega lu 09/11)                 |
| 21 | 21/10 | Mi  | Contenedores (continuación); TAD tabla de direccionamiento directo                                                                                    |                                                          |
| 22 | 23/10 | Vi  | Tablas de direccionamiento directo y tablas hash                                                                                                      |                                                          |
| 23 | 28/10 | Mi  | Tablas hash; contenedor <b>map</b>                                                                                                                    |                                                          |
| 24 | 30/10 | Vi  | Contenedor <b>map</b> : cierre y ejercicios                                                                                                           | Entrega 1 del proyecto (vi 30/10)                        |
| 25 | 04/11 | Mi  | Introducción a árboles (TAD árbol)                                                                                                                    | Entrega final del proyecto (lu 16/11)                    |
| 26 | 06/11 | Vi  | TAD árbol: recorridos y ejercicios; montículos ( <i>heaps</i> )                                                                                       |                                                          |
| 27 | 11/11 | Mi  | TAD cola de prioridad; <b>priority_queue</b> ; los algoritmos de ordenamiento comparados: insertion, merge, quick, heapsort y qué es <b>std::sort</b> |                                                          |
| 28 | 13/11 | Vi  | Contenedor <b>set</b> ; estructuras de datos en Python                                                                                                |                                                          |
| 29 | 18/11 | Mi  | Sustentaciones del proyecto                                                                                                                           |                                                          |
| —  | 20/11 | Vi  | <b>PARCIAL 2</b>                                                                                                                                      |                                                          |
| 30 | 25/11 | Mi  | Sustentaciones del proyecto (continuación); cierre del curso                                                                                          |                                                          |

Notas del cronograma:

- Las fechas de los exámenes y del proyecto pueden ajustarse según los eventos y disposiciones de la Universidad.
- Cada tarea se publica un miércoles y se recibe hasta el lunes de la semana subsiguiente a las 23:59 en la arena, de modo que queden dos fines de semana para resolverla; la Tarea 2 se abrió una semana antes:

| Tarea | Se publica | Se entrega |
|-------|------------|------------|
| 1     | mi 02/09   | lu 14/09   |
| 2     | mi 17/09   | lu 05/10   |
| 3     | mi 14/10   | lu 26/10   |
| 4     | mi 28/10   | lu 09/11   |

- El proyecto tiene dos entregas: un avance funcional y la entrega final con sustentación.
- Los algoritmos de ordenamiento no son un tema aparte: insertion sort se ve donde se implementa la lista estática, merge sort donde se implementa la enlazada, quicksort en la sesión de ejercicios a partir de `particionar`, y en la sesión de cola de prioridad se comparan los cuatro con heapsort y se muestra de qué está hecho `std::sort`. En cada uno se dice qué estructura exige y qué cuesta en tiempo y en espacio.